



UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO



Instituto Alberto Luiz Coimbra de
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

COPPE
UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA
PROGRAMA DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

MANUAL DE ELABORAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES COPPE/UFRJ

RIO DE JANEIRO
2026



Comissão de Pós-Graduação

MANUAL DE ELABORAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES COPPE/UFRJ

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Orientador: Prof. Coordenador do

Rio de Janeiro
2026

Informações Coleta CAPES

Tipo de produção intelectual: () Bibliográfica () Artística () Tecnológica () Técnica
Projeto de pesquisa vinculado à produção intelectual? () Sim () Não
Nome do projeto de pesquisa:
Área de concentração da produção intelectual:
Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção intelectual:

Ficha catalográfica

Espaço reservado à ficha catalográfica. Gere-a em <code>fichacatalografica.sibi.ufrj.br</code> e inclua o arquivo com <code>\fichacatalografica{arquivo.pdf}</code>, ou solicite-a à biblioteca do seu Programa.
--

Comissão de Pós-Graduação

Manual de Elaboração de Teses e Dissertações COPPE/UFRJ

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Aprovada em: a ser determinada

Aprovada por:

Prof., Primeiro Membro da Comissão, D.Sc.

Prof., Segundo Membro da Comissão, Ph.D.

Prof., Terceiro Membro da Comissão, D.Sc.

*A toda a comunidade da COPPE,
que faz da pós-graduação em
engenharia uma referência.*

AGRADECIMENTOS

Este manual reúne, em um único documento, as regras de apresentação gráfica de teses e dissertações da COPPE e as demonstra com a classe COPPET_EX. Agradecemos a todos os usuários que, ao longo dos anos, reportaram problemas e sugeriram melhorias, e às normas da ABNT que fundamentam estas recomendações.

Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

MANUAL DE ELABORAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES COPPE/UFRJ

Comissão de Pós-Graduação

Maio/2026

Orientador: Prof. Coordenador do

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação

Este documento é o manual de elaboração gráfica de teses e dissertações da COPPE/UFRJ. Ele substitui a versão anterior das normas e está em conformidade com o *Manual para Elaboração e Normalização de Trabalhos Acadêmicos* da UFRJ e com as normas da ABNT NBR 6023, NBR 10520, NBR 14724 e NBR 6027. Além de enunciar as regras, o manual as aplica: ele próprio foi composto com a classe `COPPETEX`, servindo simultaneamente de norma e de exemplo. São cobertos o formato gráfico, a estrutura do trabalho, a formatação de títulos, ilustrações, tabelas e quadros, as citações, as referências, as siglas e símbolos, as listagens de código e os apêndices e anexos.

Palavras-chave: Normalização; Teses e dissertações; ABNT.

Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)

COPPE/UFRJ THESIS AND DISSERTATION MANUAL

Comissão de Pós-Graduação

May/2026

Advisor: Prof. Coordenador do

Department: Systems Engineering and Computer Science

This document is the COPPE/UFRJ manual for the graphic presentation of theses and dissertations. It supersedes the previous norms and complies with UFRJ's academic-work normalization manual and with the Brazilian standards ABNT NBR 6023, NBR 10520, NBR 14724 and NBR 6027. Besides stating the rules, the manual applies them: it was itself typeset with the `COPPETEX` class, serving at once as the norm and as a worked example. It covers the page format, the structure of the work, the formatting of headings, illustrations, tables and frames, citations, references, acronyms and symbols, code listings, and appendices and annexes.

Keywords: Normalização; Teses e dissertações; ABNT.

LISTA DE FIGURAS

4.1	Exemplo de figura com legenda no topo	18
-----	---	----

LISTA DE TABELAS

4.1	Exemplo de tabela	18
-----	-------------------------	----

LISTA DE QUADROS

4.1 Exemplo de quadro 18

LISTA DE PROGRAMAS

8.1	Olá, COPPE, em Python	22
-----	-----------------------------	----

LISTA DE ALGORITMOS

8.1	Máximo de um vetor	22
-----	--------------------------	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
COPPE	Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia
ed.	edição
p.	página
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro

LISTA DE SÍMBOLOS

A	área de uma figura
V	volume de um sólido

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	15
1.1	A QUEM SE DESTINA.....	15
1.2	COMO USAR A CLASSE COPPET _{EX}	15
2	FORMATO GRÁFICO	16
2.1	PAPEL, FONTE E MARGENS	16
2.2	ESPAÇAMENTO	16
2.3	PAGINAÇÃO	16
3	ESTRUTURA DO TRABALHO	17
4	ILUSTRAÇÕES, TABELAS E QUADROS	18
5	CITAÇÕES	19
6	ELABORAÇÃO DAS REFERÊNCIAS	20
7	SIGLAS, ABREVIATURAS E SÍMBOLOS	21
8	LISTAGENS DE CÓDIGO E ALGORITMOS	22
9	CONCLUSÃO	23
	APÊNDICE A – REFERÊNCIA RÁPIDA DE COMANDOS	24
	ANEXO A – NORMAS DE REFERÊNCIA	25
	REFERÊNCIAS	26

1 INTRODUÇÃO

Este manual estabelece as regras de apresentação gráfica de teses e dissertações defendidas na Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e as demonstra usando a classe COPPE $\text{\TeX}$ (versão 3.8). Ele substitui as normas anteriores e está alinhado ao *Manual para Elaboração e Normalização de Trabalhos Acadêmicos* da UFRJ e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): NBR 14724 (estrutura), NBR 6027 (sumário), NBR 10520 (citações) e NBR 6023 (referências).

1.1 A QUEM SE DESTINA

Destina-se a estudantes de mestrado e doutorado, orientadores e à secretaria acadêmica. O documento é, ele mesmo, um trabalho válido segundo as normas que descreve: sua margem, paginação, títulos, legendas e referências seguem exatamente as regras enunciadas nos capítulos seguintes.

1.2 COMO USAR A CLASSE COPPET $\text{\TeX}$

Basta declarar `\documentclass[dsc]{coppe}` (ou `msc`, `mscexam`, `dsccexam`) e, opcionalmente, as opções `numbers` (citações numéricas), `numeraisromanos` (numeração romana na parte pré-textual), `doublespacing` e `english`. A bibliografia usa BibLa $\text{\TeX}$ com o motor `biber`; declare a base com `\addbibresource` e imprima a lista com `\printbibliography`.

2 FORMATO GRÁFICO

2.1 PAPEL, FONTE E MARGENS

O trabalho usa papel **A4**, fonte de corpo **12 pt** e impressão em frente e verso (*anverso e verso*). As margens são **espelhadas**: superior 3 cm, inferior 2 cm, interna 3 cm e externa 2 cm. A parte pré-textual é impressa apenas no anverso.

2.2 ESPAÇAMENTO

O texto usa entrelinhas de **1,5**. Usam **espaço simples**: as citações longas, as notas de rodapé¹, as referências, as legendas, as fontes e os dados da folha de rosto e da ficha catalográfica.

2.3 PAGINAÇÃO

A contagem inicia na primeira folha textual, em algarismos arábicos, no canto superior *externo* (à direita no anverso, à esquerda no verso). A opção `numeraisromanos` numera a parte pré-textual em algarismos romanos.

¹Como esta: as notas ficam em corpo menor, espaço simples e separadas do texto por um filete de 5 cm.

3 ESTRUTURA DO TRABALHO

A estrutura segue a NBR 14724, na ordem:

- a) elementos pré-textuais: capa, folha de rosto (com a ficha catalográfica no verso), errata, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, *abstract*, listas de ilustrações, tabelas, quadros, programas, algoritmos, abreviaturas e siglas, símbolos, e sumário;
- b) elementos textuais: introdução, desenvolvimento e conclusão;
- c) elementos pós-textuais: referências (obrigatórias), glossário, apêndices, anexos e índice.

Os títulos sem indicativo numérico (agradecimentos, listas, resumo, sumário, referências, glossário, apêndices, anexos, índice) são centralizados; os numerados são alinhados à esquerda. Os níveis de seção têm formatos distintos: capítulo em caixa alta e negrito; seção em caixa alta; subseção em negrito; subsubseção em negrito itálico.

4 ILUSTRAÇÕES, TABELAS E QUADROS

Toda ilustração tem a **legenda no topo** — a palavra designativa, o número em arábicos, o travessão e o título — e a **fonte logo abaixo**, obrigatória mesmo para produção própria. Na COPPE $\TeX$, a fonte é dada por `\source{...}` (ou `\fonte{...}`), que não numera nem avança contadores.

Figura 4.1 – Exemplo de figura com legenda no topo



Fonte: COPPE/UFRJ.

Tabelas (Tabela 4.1) apresentam dados numéricos e têm linhas apenas no topo e na base; *quadros* (Quadro 4.1) são fechados por linhas em todas as bordas.

Tabela 4.1 – Exemplo de tabela

Elemento	Legenda	Fonte
Figura	topo	abaixo
Tabela	topo	abaixo
Quadro	topo	abaixo

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 4.1 – Exemplo de quadro

Ilustração	Delimitação
Tabela	Linhas no topo e na base.
Quadro	Linhas em todas as bordas.

Fonte: Elaboração própria.

Para outros tipos de ilustração, `\newcoppefloat{nome}{Nome}{Título da Lista}` cria um novo *float* com a mesma regra (legenda no topo, fonte abaixo) e a respectiva lista.

5 CITAÇÕES

As citações seguem a NBR 10520:2023. Os nomes aparecem em caixa normal e o ponto final encerra a frase, fora da citação. Há a forma narrativa, como em Ilesan (1996), e a parentética (Abraham; Marsden; Ratiu, 1988). Em citações parentéticas com vários autores usa-se ponto e vírgula como separador. A expressão *apud* (citação de citação) é grafada em itálico, como em (phdthesis-example, techreport-example *apud* ., .) Para aspas conforme o idioma, use `\citacao{...}` — por exemplo, “a forma segue a função”.

6 ELABORAÇÃO DAS REFERÊNCIAS

As referências seguem a NBR 6023 e são geradas por BibLaTeX/biber. O estilo padrão é autor-data; a opção de classe `numbers` ativa o estilo numérico, em que a lista é ordenada pela ordem de citação. Os tipos de entrada têm nomes em inglês com sinônimos em português (`@livro = @book`, `titulo = title`), cobrindo livros, artigos, trabalhos em eventos, relatórios técnicos, teses e dissertações, e tipos menos comuns. A lista pós-textual chama-se **Referências**, com sobrenomes em caixa alta, espaço simples interno e uma linha em branco entre entradas.

7 SIGLAS, ABREVIATURAS E SÍMBOLOS

As siglas são declaradas com `\newsigla{chave}{SIGLA}{forma extensa}` e usadas com `\sigla{chave}`: na primeira ocorrência imprime-se a forma extensa seguida da sigla entre parênteses, registrando-a automaticamente na Lista de Abreviaturas e Siglas; nas demais, apenas a sigla. Abreviaturas e símbolos são registrados com `\abbrev` e `\syml`.

8 LISTAGENS DE CÓDIGO E ALGORITMOS

Programas usam o ambiente de listagem, com legenda no topo (Programa 8.1) e a lista correspondente em \listofprogramas.

Programa 8.1 – Olá, COPPE, em Python

```
1 def saudacao(nome):
2     print(f"Olá, {nome}!")
3
4 saudacao("COPPE")
```

Fonte: Elaboração própria.

Algoritmos usam o ambiente algorithm (algoritmo 8.1), com palavras em português e a lista em \listofalgorithms.

Algoritmo 8.1 – Máximo de um vetor

Dados: vetor v com n elementos

Resultado: maior elemento m

```
1  $m \leftarrow v[1]$ ;
2 para  $i \leftarrow 2$  até  $n$  faça
3     se  $v[i] > m$  então
4          $m \leftarrow v[i]$ ;
5     fim
6 fim
7 retorna  $m$ ;
```

9 CONCLUSÃO

Este manual demonstra, no próprio formato, as regras de apresentação gráfica da COPPE/UFRJ e os recursos da classe `COPPETEX`. Recomenda-se mantê-lo como referência durante a redação e a revisão do trabalho.

APÊNDICE A – REFERÊNCIA RÁPIDA DE COMANDOS

- a) ilustrações: `\source / \fonte`, ambiente `quadro`, `\listofquadros`, `\newcoppefloat`;
- b) siglas: `\newsigla`, `\sigla`, `\sigla*`;
- c) listas: ambiente `alneas`, `\listofprogramas`, `\listofalgorithms`;
- d) citações: `\citacao`, `\citetaud`, `\citepapud`.

ANEXO A – NORMAS DE REFERÊNCIA

As regras deste manual derivam das normas da ABNT NBR 14724, NBR 6027, NBR 10520 e NBR 6023, e do manual de normalização da UFRJ.

REFERÊNCIAS

ABRAHAM, R.; MARSDEN, J. E.; RATIU, T. **Manifolds, Tensor Analysis, and Applications**. 2ª ed. New York: Springer-Verlag, 1988.

AS NORMAS de documentação acadêmica. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração**. Rio de Janeiro, 2018.

BRASIL. Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998: altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais. Brasília, DF, 1998.

Brasil. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 12.345. Relator: Min. Fulano de Tal. Brasília, DF, 10 mar. 2020.

BYRNE, J. A explosão de cursos para executivos nos EUA. **Gazeta Mercantil**, São Paulo, 4 fev. 1992. Administração e Serviços, p. 28.

CIDADE de Deus. Direção de Meirelles, Fernando e Lúnd, Kátia. Produção de O2 Filmes. Rio de Janeiro: Globo Filmes, 2002.

COWIN, S. C. Adaptive Anisotropy: An Example in Living Bone. In: **Non-Classical Continuum Mechanics**. Cambridge University Press, 1987. p. 174–186.

DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara Brasileira do Livro, 2019.

EDWARDS, D. K. Thermal Radiation Measurements. In: ECKERT, E. R. G.; GOLDSTEIN, R. J. (org.). **Measurements in Heat Transfer**. 2ª ed. New York, USA: Hemisphere Publishing Corporation, 1976, cap. 10.

GARRET, D. A. **The Microscopic Detection of Corrosion in Aluminum Aircraft Structures with Thermal Neutron Beams and Film Imaging Methods**. In: Report NBSIR 78-1434. Washington, D.C.: National Bureau of Standards, 1977.

GURTIN, M. E. On the nonlinear theory of elasticity. In: **Proceedings of the International Symposium on Continuum Mechanics and Partial Differential Equations: Contemporary Developments in Continuum Mechanics and Partial Differential Equations**. Rio de Janeiro, ago. 1977. p. 237–253.

IESAN, D. Existence Theorems in the Theory of Mixtures. **Journal of Elasticity**, v. 42, n. 2, p. 145–163, fev. 1996.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Mapa político do Brasil**. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. Escala 1:5.000.000.

LEAL, L. N. P. MP fiscaliza com autonomia total. **Jornal do Brasil**, Rio de Janeiro, p. 3, 25 abr. 1999.

MAESTRELLO, L. **Two-Point Correlations of Sound Pressure in the Far Field of a Jet: Experiment**. NASA TM X-72835. 1976.

MEIER, Sid. **Sid Meier's Civilization VI**. Ilustração: Firaxis Games. Plataforma: PC. 2K Games, 2016. Versão 1.0.

PAES JUNIOR, H. R. **Influência da Espessura da Camada Intrínseca e Energia do Foton na Degradação de Células Solares de Silício Amorfo Hidrogenado**. 1994. Tese de D.Sc. (em Engenharia Metalúrgica e de Materiais) — COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1994.

SILVA, J. A. **Dispositivo de medição de fluxo térmico**. Depositante: Universidade Federal do Rio de Janeiro. Patente de Invento BR 10 2020 012345 6. 2021.

SOUSA, Amanda Moura de; OLIVEIRA, Lidia da Costa; ARIAS, Luiza Coutinho (org.). **Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos**. 9ª ed. Rio de Janeiro: UFRJ/SiBI, 2025. 121 p. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1IfNy51_qMf8cXEab01m1U6zMXch10FWL/view. Acesso em: 30 maio 2026.

TUNTOMO, A. **Transport Phenomena in a Small Particle with Internal Radiant Absorption**. 1990. Ph.D. dissertation University of California at Berkeley, Berkeley, California, USA, 1990.

VILLA-LOBOS, Heitor. **Bachianas Brasileiras n. 5**. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Música, 1945. 1 partitura.